

Решение

Задача 11-2. Поглощение и люминесценция.

Результаты измерений зависимости интенсивности люминесценции от расстояния до края раствора приведены в Таблице. Ниже показан график полученной зависимости.

Таблица результатов измерений и расчетов.

z , мм	$I_{\text{люм}}$	I_0	$g(z)$	$\ln \frac{I_{\text{люм}}}{I_{\text{люм}(0)} \cdot g(z)}$
0	51,5	458	1,00	0,00
5	38,4	449	0,98	-0,27
10	24,7	439	0,96	-0,69
15	19,6	431	0,94	-0,91
20	14,7	424	0,93	-1,18
25	9,8	416	0,91	-1,56
30	7,4	410	0,90	-1,83
35	5,9	403	0,88	-2,04
40	5	398	0,87	-2,19
45	4,2	393	0,86	-2,35
50	3,9	386	0,84	-2,41
55	3,4	381	0,83	-2,53
60	3	378	0,83	-2,65
65	2,7	373	0,81	-2,74

Также в таблице приведены результаты измерений зависимости интенсивности света $I_0(z)$ от расстояния до источника без поглощающей среды. Для расчета коэффициента поглощения раствора следует учесть 2 фактора, приводящие к уменьшению интенсивности: геометрический $g(z)$, связанный с расходимостью светового пучка, и поглощение света. Из формулы приведенной в условии задачи следует, что зависимость интенсивности люминесценции от расстояния имеет вид

$$I_{\text{люм}}(z) = I_{\text{люм}(0)} g(z) \exp(-kz) \quad (1)$$

Геометрический фактор можно найти по измеренной зависимости интенсивности света от источника без поглощения:

$$g(z) = \frac{I_0(z)}{I_0(0)} \quad (2)$$

Зависимость (1) является линейной, если ее представить в полулогарифмическом масштабе

$$\ln \frac{I_{\text{люм}}}{I_{\text{люм}(0)} \cdot g(z)} = -kz \quad (3)$$

На рисунке показан график этой зависимости. Видно, что начальный участок графика является линейным (как впрочем, и конечный). Коэффициент наклона графика дает значение коэффициента поглощения, который оказался равным $k \approx 0,06 \text{ мм}^{-1}$. Погрешность данного коэффициента может быть оценена по методу наименьших квадратов. Нижнему участку графика доверия меньше, так как в этом диапазоне интенсивность люминесценции оказывается малой, поэтому существенную роль играют погрешности измерений (главным образом постоянная засветка).

